六年级 Big Ideas Math · 第1章 · 数的表达式和因数

乘方、运算顺序和因数

数的表达式和因数

（乘方 · 运算顺序 · 公因数和公倍数）

01 乘方

相同因数连乘的简写

示例



$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$

$= 2^5 = 32$

底数 2，指数 5

指数表示乘几次

↓

02 运算顺序

括号、乘方、乘除、加减

示例

$18 - 2^3 \div 4 \times 3$

先乘方：$2^3 = 8$

再从左到右乘除：$8 \div 4 \times 3 = 6$

最后减：$18 - 6 = 12$

↓

03 公因数和公倍数

用质因数分解求

示例

$24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$

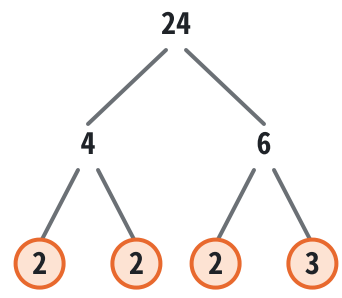
$36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$

最大公因数 $= 2 \times 2 \times 3 = 12$

最小公倍数 $= 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 72$

记一记

- **乘方** · 底数和指数
- **最大公因数** · 共有的质因数相乘
- **最小公倍数** · 每个质因数取最多次



教材来源：Big Ideas Math: Modeling Real Life Grade 6 (2022 Common Core Edition) · Ch. 1 Numerical Expressions and Factors · Big Ideas Learning（版权所有）